

✓ الحل النموذجي — الاختبار الفصلي الثاني — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

السؤال (1)

1 نقطة

عند 0^+ :

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \text{ - (شهيرة)}$$

$$0 = 0 - 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

عند $+\infty$:

$$(1 - x) \ln x = f(x) \text{ -}$$

$$+\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad +\infty \rightarrow \ln x \text{ -}$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الاشتقاق:

$$\ln x = 1 - 1 + \ln x = 1 - \frac{1}{x} \cdot x + \ln x = f'(x)$$

الإشارة:

$$e \leq x \iff 0 \leq \ln x \iff 0 \leq f'(x) \text{ -}$$

f - تناقص على $[e, 0)$, تزايد على $[0, +\infty)$

$$0 = e - 1 \cdot e = f(e) \text{ : القيمة الصغرى}$$

السؤال (3)

0.75 نقطة

النقاط:

$$1 - = 1 - 0 = f(1) : (1-, 1) \text{ -}$$

$(e, 0)$: القيمة الصغرى

- المنحنى يقترب من $(0, 0)$ و يرتفع نحو $+\infty$

الشكل: يبدأ من 0 عند 0^+ , ينخفض إلى $1 -$ عند $x = 1$, يستمر في الانخفاض إلى $(e, 0)$, ثم يرتفع.

التجزئة:

$$x dx \int_1^e -x \ln x dx \int_1^e = x) dx - x \ln x) \int_1^e$$

بالتجزئة: $x \ln x dx \int$

$$x = 'v, \ln x = u -$$

$$\frac{2x}{4} - \ln x \frac{2x}{2} = dx \frac{1}{x} \cdot \frac{2x}{2} \int - \ln x \frac{2x}{2} = x \ln x dx \int -$$

$$\frac{e^2 + 1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{2e}{4} = (1/4 - 0) - \frac{2e}{4} - 1 \cdot \frac{2e}{2} = \int_1^e \left[\frac{2x}{4} - \ln x \frac{2x}{2} \right] = x \ln x dx \int_1^e$$

$$\frac{e^2 - 1}{2} = x dx \int_1^e$$

النتيجة:

$$\frac{2e - 3}{4} = \frac{e^2 + 1 - 2e^2 + 2}{4} = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = f(x) dx \int_1^e$$

ملاحظة:

من جدول التغيرات, f يصل قيمة صغرى $0 = f(e)$.

- على $[e, 0)$: f تناقص من 0 إلى -0 , من $\lim_{+0} f = 0$ إلى $0 = f(e)$, لكن في الوسط $f(1) = 1 - 0 > 0$.

ملاحظة: f ليست $0 \leq$ دائمًا. مثلاً $f(1) = 1 - 0 > 0$.

النتيجة: $0 \leq f(x)$ غير صحيح. لكن $1 - \leq f(x)$ على $(0, 1]$ و $0 \leq f(x)$ على $[\infty, e]$.

0.5 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$1 = (1 + 1)^{\frac{1}{2}} = {}_1u -$$

$$1 = (1 + 1)^{\frac{1}{2}} = {}_2u -$$

المتتالية ثابتة عند 1.

1 نقطة

السؤال (2)

التهيئة: $0 < 1 = {}_0u$ ✓

الفرضية: $0 < {}_nu$

النتيجة: $({}_nu/1 + {}_nu)^{\frac{1}{2}} = {}_{n+1}u$

$$0 < {}_nu/1 \Rightarrow 0 < {}_nu -$$

$$0 < {}_nu/1 + {}_nu -$$

$$\checkmark 0 < {}_{n+1}u \Rightarrow -$$

الخلاصة: بالتراجع, $0 < {}_nu$ لكل n .

1.5 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{u_n^4 + 2u_n^2 + 1}{24u_n} = \frac{{}_nu_n^2 + 2 + 1/u}{4} = {}_nu_n/1 + {}_nu_n \frac{1}{4} = {}_{n+1}u$$

$$\frac{{}_nu_n^2 - 1}{24u_n} = \frac{u_n^4 - 2u_n^2 + 1}{24u_n} = \frac{{}_nu_n^4 + 2u_n^2 + 1 - 4u_n}{24u_n} = 1 - {}_{n+1}u$$

النتيجة: $0 \leq {}_{n+1}u$ و $0 < {}_{n+1}u$ إذن $0 \leq 1 - {}_{n+1}u \Rightarrow 1 \leq {}_{n+1}u$ (لأن $0 < {}_{n+1}u$).

1.25 نقطة

السؤال (4)

الرتابة:

$$\frac{{}_nu - 1}{2u} = \frac{{}_nu}{2} - \frac{1}{2u} = {}_nu - \left(\frac{1}{2u} + {}_nu \right) \frac{1}{2} = {}_nu - {}_{n+1}u$$

من السؤال 3: $1 \leq {}_nu$ (لـ $n \geq 1$), إذن $0 \geq {}_nu - 1 \Rightarrow {}_nu \geq {}_{n+1}u$.

(${}_nu$) متناقصة لـ $n \geq 1$.

التقارب: متناقصة + محدودة سفلًا بـ 1 $\rightarrow$ متقاربة.

النهاية: $\ell = \frac{1}{2}(\ell/1 + \ell) \Rightarrow \ell/1 + \ell = 2\ell \Rightarrow \ell/1 = \ell \Rightarrow 1 = \ell \Rightarrow 1 = \ell$ (موجب).

السؤال (5)

0.75 نقطة

الحساب:

$$\frac{2(u_n - 1)}{n^2 u} = \frac{u_n^2 - 2u_n + 1}{n^2 u} = 1 - \left(\frac{u_n}{1} + \frac{1}{n^2 u}\right) \frac{1}{2} = 1 - \frac{u_n + 1}{2n^2 u}$$
$$\frac{u_n - 1}{n^2 u} = \frac{2(u_n - 1)}{2u_n(u_n - 1)} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_n - 1}$$

عند $n \rightarrow \infty$: $u_n \rightarrow 1$ ، إذن $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1.2} = 0$.

النتيجة: $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ (تقارب سريع).

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة

السؤال (1)

1.25 نقطة

(أ):

$$2 = \sqrt{1+3} = |z| -$$

$$\pi/6 = \arctan(1/\sqrt{3}) = \arg(z) -$$

$$z = 2e^{i\pi/6} \text{ (ب):}$$

السؤال (2)

1 نقطة

$$z^6 = 2e^{i6\pi/6} = 64e^{i\pi} = -64 \text{ (الأسّي):}$$

$$z = 64 - 0i \text{ (الجبري):}$$

السؤال (3)

1 نقطة

$$4e^{i\pi} = -4 \text{ (الصيغة الأسية):}$$

$$z = 2e^{i\pi/2} \text{ أو } z = 2e^{i(\pi+2k\pi)/2} \text{ (الحلول):}$$

$$z = 2i -$$

$$z = -2i -$$

السؤال (4)

1.75 نقطة

(أ):

$$A(\sqrt{3}, 1) -$$

$$z^2 = (i + \sqrt{3})^2 = -2 + 2\sqrt{3}i = \sqrt{3}2i + 2 -$$

$$B(2, 2\sqrt{3}) -$$

(ب):

$$AB = |z - z^2| = |1 - z| \cdot |z| = |1 - z| \cdot 2 = \sqrt{1 + 1 + \sqrt{3} - 3} = \sqrt{1 + 2(1 - \sqrt{3})} = \sqrt{3} -$$

$$\angle AOB = \widehat{\arg(z) - \arg(z^2)} = 2|\arg(z)| = 2(\pi/6) = \pi/3 = 30^\circ -$$

0.5 نقطة

السؤال (1)

عدد السحوبات: $210 = \binom{10}{4}$.

1.25 نقطة

السؤال (2)

$P(4 \text{ حمراء})$:

$$\frac{1}{42} = \frac{5}{210} = \frac{\binom{5}{4}}{210} = P$$

$P(2 \text{ ح و } 2 \text{ ب})$:

$$\frac{10}{21} = \frac{100}{210} = \frac{10 \cdot 10}{210} = \frac{\binom{5}{2} \binom{5}{2}}{210} = P$$

0.75 نقطة

السؤال (3)

النوع: $X \sim B(4, 0.5)$ (توزيع ذي الحدين, $n = 4$, $p = 5/10 = 0.5$).

1.25 نقطة

السؤال (4)

الأمل: $2 = 0.5 \cdot 4 = E(X)$

التباين: $1 = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 4 = V(X)$

$2 = P(X)$:

$$0.375 = 0.0625 \cdot 6 = {}^4(0.5) \binom{4}{2} = 2 = P(X)$$

1.25 نقطة

السؤال (5)

الحساب:

$$0.3125 = 0.0625 + 0.25 = 0.0625 + 0.0625 \cdot 4 = {}^4(0.5) + {}^4(0.5) \binom{4}{3} = 4 = P(X) + 3 = P(X = 3) \leq P(X)$$

النتيجة: $0.3125 = P(X \leq 3) = (31\%, 25\%)$.